

22

22. Свойство самосопряжённости: характеристические корни вещественны

Утверждение:

Пусть $\varphi : V \rightarrow V$ — самосопряжённый оператор на евклидовом пространстве V над $\mathbb{R}$. Тогда все собственные значения (характеристические корни) оператора φ вещественны.

Доказательство:

Пусть A — матрица оператора φ в ортонормированном базисе. Так как оператор самосопряжён, то:

$$A = A^T \Rightarrow \text{матрица симметрична.}$$

Рассмотрим собственное уравнение:

$$A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}, \quad \mathbf{v} \neq \mathbf{0}$$

где $\lambda \in \mathbb{C}$ — собственное значение, а $\mathbf{v} \in \mathbb{C}^n$ — собственный вектор. (Разрешим комплексные числа временно.)

Домножим скалярно обе части на сопряжённый вектор $\bar{\mathbf{v}}^T$:

$$\bar{\mathbf{v}}^T A\mathbf{v} = \lambda \bar{\mathbf{v}}^T \mathbf{v}$$

Теперь рассмотрим комплексно-сопряжённое к обеим частям:

$$\overline{\bar{\mathbf{v}}^T A\mathbf{v}} = \overline{\lambda \bar{\mathbf{v}}^T \mathbf{v}} \Rightarrow \mathbf{v}^T A^T \bar{\mathbf{v}} = \bar{\lambda} \mathbf{v}^T \bar{\mathbf{v}}$$

Но $A^T = A$, и $\mathbf{v}^T \bar{\mathbf{v}} = \sum_{i=1}^n |v_i|^2 > 0$ (так как $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$), поэтому:

$$\bar{\mathbf{v}}^T A\mathbf{v} = \bar{\lambda} \bar{\mathbf{v}}^T \mathbf{v}$$

С другой стороны, мы уже имели:

$$\bar{\mathbf{v}}^T A\mathbf{v} = \lambda \bar{\mathbf{v}}^T \mathbf{v}$$

Следовательно:

$$\lambda \bar{\mathbf{v}}^T \mathbf{v} = \bar{\lambda} \bar{\mathbf{v}}^T \mathbf{v} \Rightarrow \lambda = \bar{\lambda} \Rightarrow \lambda \in \mathbb{R}$$

Вывод:

Таким образом, **все собственные значения (характеристические корни) самосопряжённого оператора — вещественные числа.**